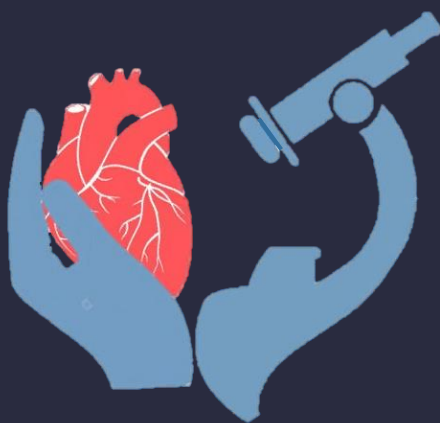


ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НОРМЕ



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



МЕД@УЗА

Содержание

Общий анализ крови

2

Общий анализ мочи

3

Функциональные методы
исследования почек

4

Исследование кала

5

Биохимические исследования крови
(углеводы и липиды)

6

Биохимические исследования крови
(белки и пигменты)

7

Биохимические исследования крови
(ферменты)

8

Маркеры биохимических синдромов
при заболеваниях печени

9

Система свертывания и фибринолиза

10

Референсные значения общего анализа крови

Показатель	Норма
Количество эритроцитов (муж.)	$4,5-5,0 \times 10^{12}/л$
Количество эритроцитов (жен.)	$3,7-4,7 \times 10^{12}/л$
Гемоглобин (муж.)	132-164 г/л
Гемоглобин (жен.)	120-140 г/л
Цветовой показатель	0,86-1,05
Количество лейкоцитов	$4,0-9,0 \times 10^9/л$
Лейкоцитарная формула:	
Миелоциты	Отсутствуют
Метамиелоциты	Отсутствуют
Нейтрофилы палочкоядерные	1-5%
Нейтрофилы сегментоядерные	47-72%
Эозинофилы	1-5%
Базофилы	0-1%
Лимфоциты	20-40%
Моноциты	2-10%
Плазмоциты	Отсутствуют
СОЭ (муж.)	2-10 мм/ч
СОЭ (жен.)	2-15 мм/ч
Гематокрит (муж.)	40-48%
Гематокрит (жен.)	36-41%
Ретикулоциты	0,2-1,2% (или 2-12‰)
Тромбоциты	$180-320 \times 10^9/л$

Референсные значения общего анализа мочи

Показатель	Норма
Цвет	Соломенно-желтый/желтый
Прозрачность	Полная
Реакция (pH)	От слабокислой до слабощелочной (5,0–7,0)
Относительная плотность	1018 и выше
Белок	Отсутствует или следы
Сахар	Отрицательно
Ацетон	Отрицательно
Кетоны	Отрицательно
Билирубин	Отрицательно
Уробилиновые тела	Качественно отриц. Количественно <17 мкмоль/л или 5–10 мг/л
Плоский эпителий	Единичный в поле зрения
Переходный эпителий	Единичный в поле зрения
Почечный эпителий	Отсутствует
Эритроциты	0–1 в препарате
Лейкоциты (муж.)	0–3 в поле зрения
Лейкоциты (жен.)	0–5 в поле зрения
Цилиндры гиалиновые	0–1 в препарате
Цилиндры восковидные/зернистые	Отсутствуют
Слизь	Незначительное количество
Бактерии	Не более 50 000 в 1 мл

Количественный метод исследования мочевого осадка

Метод Нечипоренко

Лейкоциты	До 2000 в 1 мл
Эритроциты	До 1000 в 1 мл
Цилиндры	Гиалиновые-до 20 в 1 мл

Функциональные методы исследования почек

Проба Зимницкого

Суточное кол-во мочи	75-80% выпитой жидкости
Дневной диурез	2/3-3/4 от суточного
Относительная плотность	1005-1025, разброс за сутки не менее 18 единиц



Проба Реберга

Клиренс креатинина	80-120 мл/мин
Канальцевая реабсорбция	97-99%



Скорость клубочковой фильтрации высчитывается по формуле **СКД-EPI** или **СКД-MDRD**.

Любую из этих формул вы можете использовать в виде онлайн-калькулятора, они есть в свободном доступе.

Норма >90 мл/мин

Референсные значения общего анализа кала

Показатель	Норма
Количество за сутки	100–200 г
Консистенция	Оформленный
Цвет	Коричневый
Реакция	От нейтральной до слабощелочной
Слизь, кровь	Отсутствуют
Мышечные волокна	Отсутствуют или встречаются отдельные переваренные волокна, потерявшие исчерченность (+)
Соединительная ткань	Отсутствует
Нейтральный жир, жирные кислоты	Отсутствуют
Мыла	Незначительное количество (+)
Растительная клетчатка	Единичные клетки (+)
Крахмал	Отсутствует
Иодофильная флора	Отсутствует
Слизь, эпителий	Отсутствуют
Лейкоциты	Единичные в препарате

Биохимические исследования крови

Углеводный обмен

Показатель	Норма
Глюкоза крови	3,8-5,5 ммоль/л
Гликозилированный гемоглобин	4,5-6,1 молярных %
Глюкозотолерантный тест	
Натощак	Не более 5,5 ммоль/л
Через 120 минут	Не более 7,8 ммоль/л

Биохимические исследования крови

Липидный обмен

Показатель	Норма
Общий холестерин	3,1-5,2 ммоль/л
ЛПВП	>0,9 ммоль/л
ЛПНП	<0,3 ммоль/л
Триглицериды	0,55-1,65 ммоль/л
Коэффициент атерогенности	До 3,0

Биохимические исследования крови

Белковый и пигментный обмен

Показатель	Норма
Общий белок	65-85 г/л
Белковые фракции	
Альбумины	55-68%
Глобулины	32-45%
Фибриноген	2-4 г/л
Креатинин (муж.)	44-110 мкмоль/л
Креатинин (жен.)	44-97 мкмоль/л
Мочевина	2,5-8,3 ммоль/л
Мочевая кислота (муж.)	214-458 мкмоль/л
Мочевая кислота (жен.)	149-404 мкмоль/л
Диспротеинемические тесты	
Проба Вельтмана	0,4-0,5 мл
Сулемовая проба	1,6-2,2 мл
Тимоловая проба	0-4 ед.
Пигменты	
Общий билирубин	8,5-20,5 мкмоль/л
Прямой билирубин	0-5,1 мкмоль/л (не более 25% от общего)
Непрямой билирубин	До 16,5 мкмоль/л

Биохимические исследования крови

Ферменты

Показатель	Норма
 АсАТ 	До 40 МЕ Или 0,1-0,45 ммоль/(ч*л)
 АлАТ 	До 30 МЕ Или 0,1-0,68 ммоль/(ч*л)
Диастаза крови	12-32 мг/(ч*л)
Диастаза мочи	До 160 мг/(ч*л)
Альфа-амилаза крови	25-220 МЕ
Гамма-глутамилтранспептидаза или ГГТ5 (муж.)	До 50 МЕ
Гамма-глутамилтранспептидаза или ГГТ5 (жен.)	До 30 МЕ
Щелочная фосфатаза	80-270 МЕ/л 0,5-1,3 ммоль/(ч*л)
Лактатдегидрогеназа	150-450 МЕ
КФК	24-170 ЕД/л
КФК ВВ	Отсутствует или следы
КФК МВ	<4-6%
КФК ММ	>94-96%



Маркеры биохимических синдромов при заболеваниях печени

	Б/х крови	Специфические методы
Синдром цитолиза	✓ АлАТ (↑) ✓ АсАТ (↑) ✓ ГГТ (↑) ✓ Общий билирубин (↑)	
Синдром холестаза	✓ ЩФ (↑) ✓ Прямой билирубин (↑) ✓ ГГТ (↑) ✓ Общий холестерин (↑)	
Синдром иммунного воспаления	γ-глобулины (↓)	✓ (↑) Ig ✓ (↑) Т- лф ✓ (↑) В- лф ✓ (↑) Антинуклеарные АТ ✓ (↑) Антимитохондриальные АТ ✓ (↑) Антигладкомышечные АТ
Синдром печеночно-клеточной недостаточности	✓ Общий белок (↓) ✓ Альбумин (↓) ✓ Холестерин (↓) ✓ Непрямой билирубин (↑)	Коагулограмма: ✓ (↓) ПТИ ✓ (↓) Фибриноген

Система свертывания крови и фибринолиза

Показатель	Норма
Время рекальцификации плазмы	60-120 с
Протромбиновое время плазмы	12-20 с
Протромбиновый индекс (ПТИ)	90-105%
МНО	0,8-1,15
Фибриноген плазмы	2-4 г/л
Продукты деградации фибрина	Отрицательно
Частичное активированное тромбопластиновое время (ЧАТВ)	35-50 с
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК)	0,35-0,47 ед.
Адгезивность тромбоцитов	25-55%
Агрегация тромбоцитов	10-60 с
Д-димеры	До 400 нг/мл